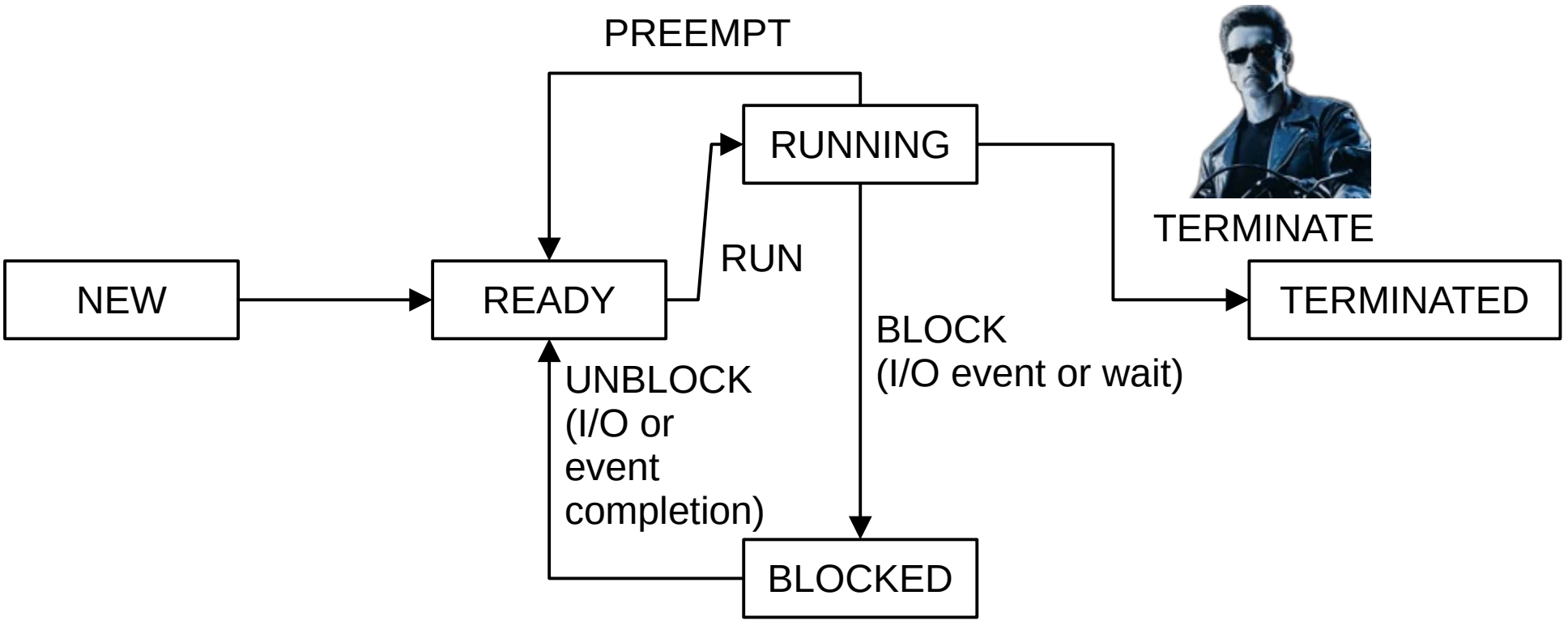
Приоритеты процессов. Операционные системы реального времени.

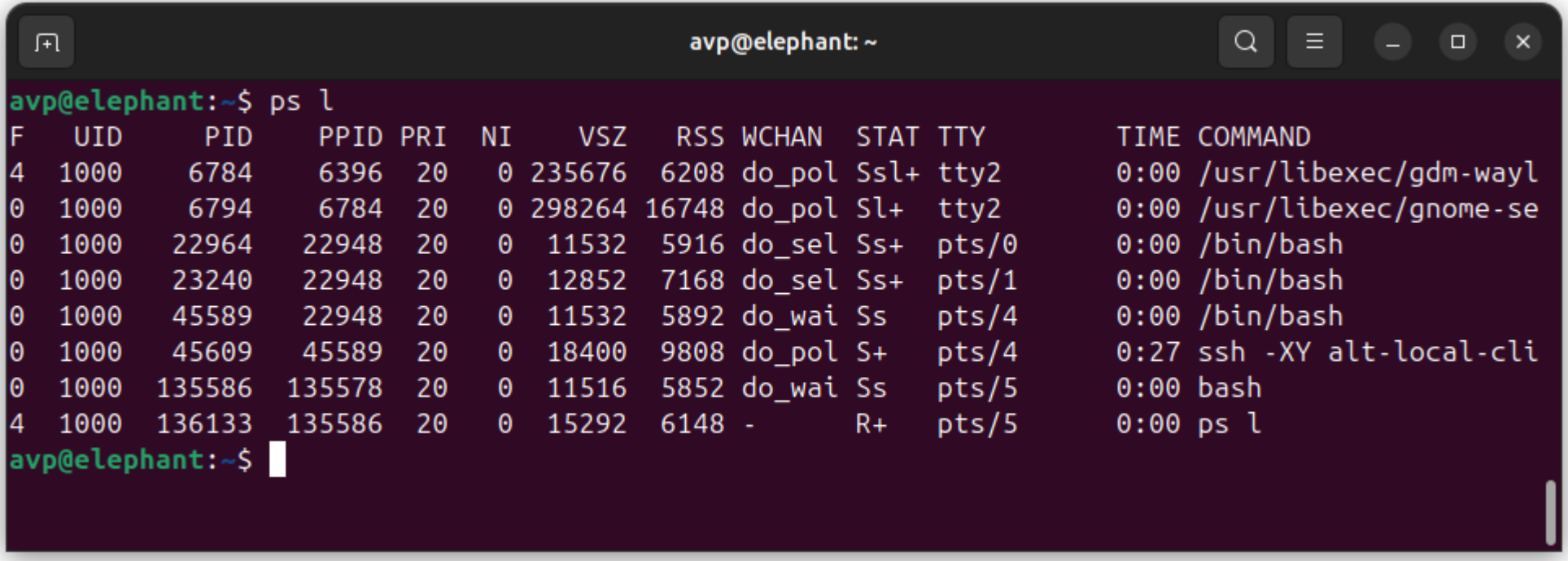
Планировщик (scheduler)

Планировщик определяет, какой поток будет выполятся следующим:



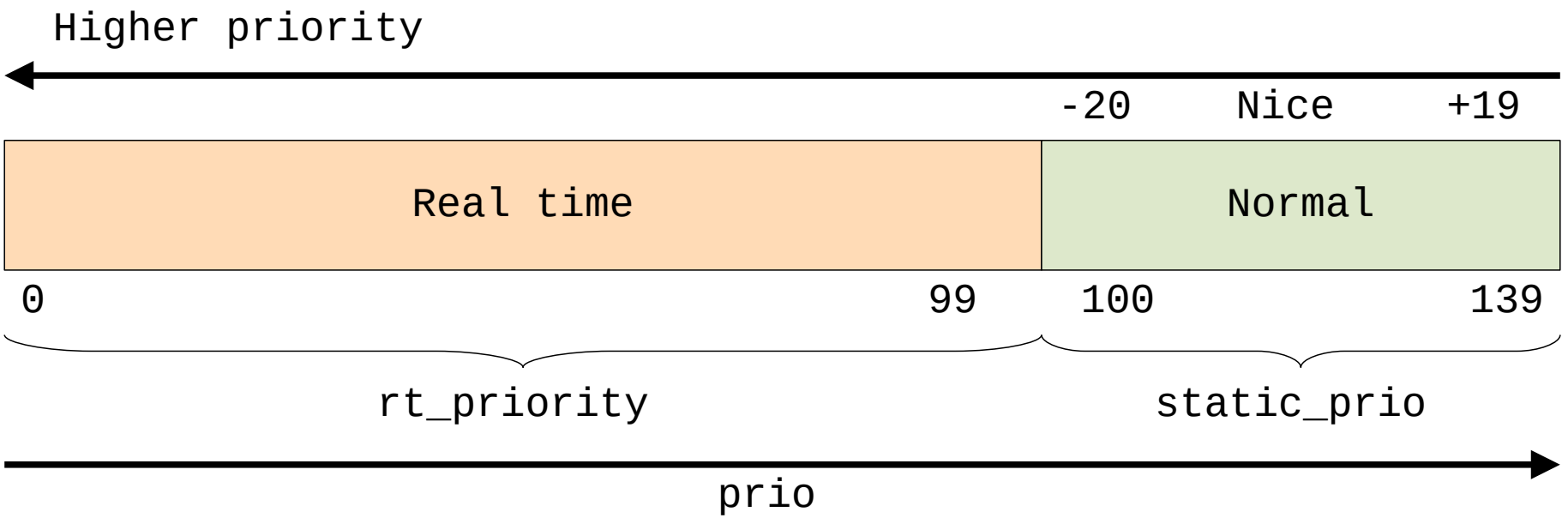
https://www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/3_Processes.html

Приоритет процесса

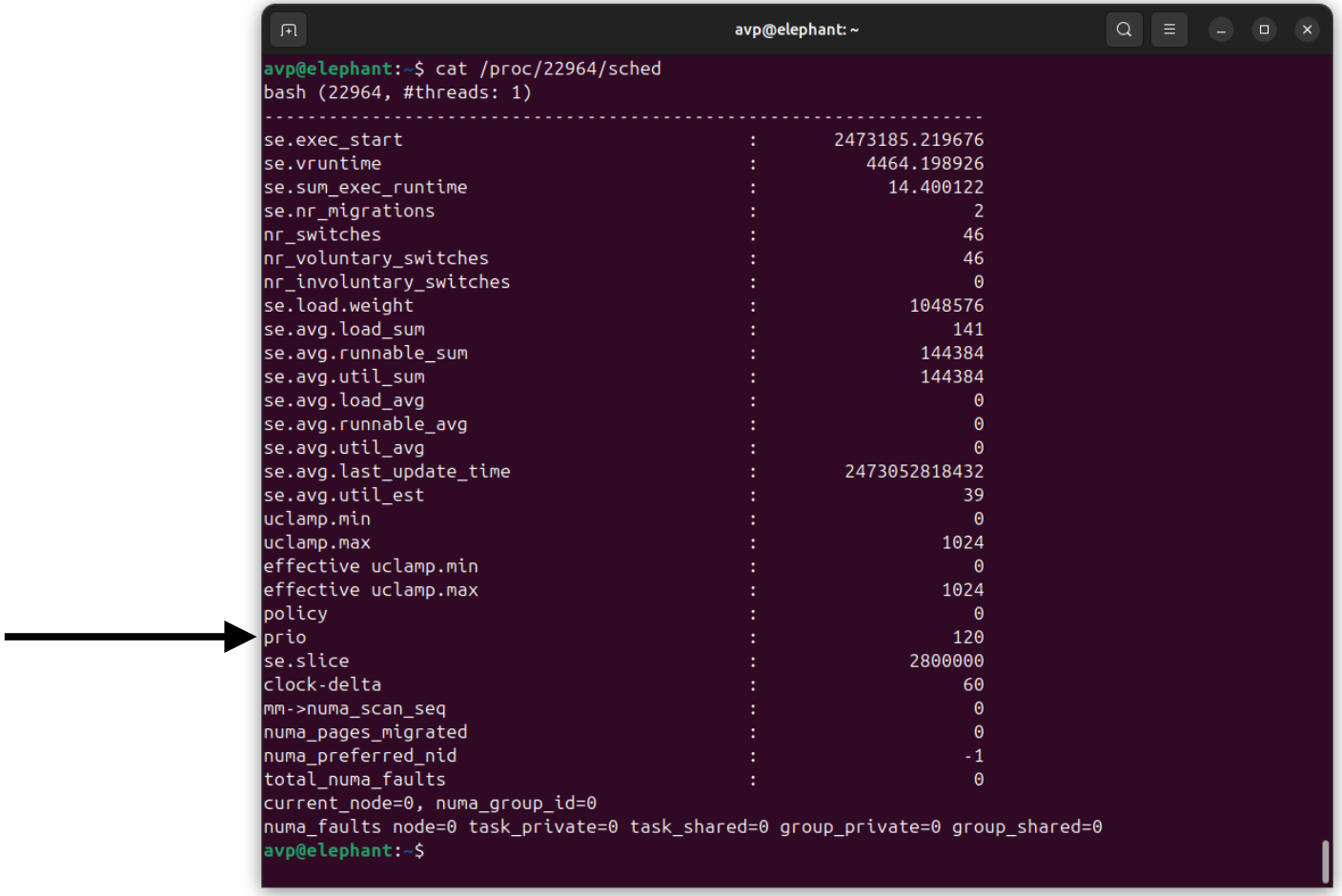


Приоритеты в ядре Linux

4 параметра задач «task_struct»:
«static_prio», «rt_priority», «normal_prio» и «prio»



Приоритет процесса в procfs



«nice», «renice» и «chrt»



nice

```
$ nice xclock &
[1] 187592

$ ps l | grep xclock | grep -v grep
0  1000  187592  135586  30  10  18000 10096 do_pol SN   pts/5      0:00 xclock

$ renice +5 187592
renice: failed to set priority for 187592 (process ID):
Permission denied

$ sudo renice -5 187592
[sudo] password for avp:
187592 (process ID) old priority 10, new priority -5

$ ps l | grep xclock | grep -v grep
0  1000  187592  135586  15  -5  17992 10228 do_pol S<   pts/5      0:00 xclock

$ chrt -p 42 187592
```

Виды политик планирования

Название	**Описание**	**Диапазон приоритетов**
SCHED_FIFO	Real Time First In, First Out	RT priority 1-99
SCHED_DEADLINE	Real Time Sporadic task model deadline scheduling	
SCHED_RR	Real Time Round Robin	RT priority 1-99
SCHED_NORMAL (SCHED_OTHER)	Completely Fair Scheduler (CFS) — по-умолчанию для большинства процессов.	Nice -20 to +19
SCHED_BATCH	Используется для интенсивно загружающих ЦП процессов.	Nice -20 to +19
SCHED_IDLE	Задача выполняется, когда нет других более приоритентых задач.	

```
SCHED_DEADLINE > SCHED_RR/SCHED_FIFO > SCHED_OTHER > SCHED_BATCH > SCHED_IDLE
```

Imran Khan, «Understanding process thread priorities in Linux»:
https://blogs.oracle.com/linux/task-priority

Смена политики планирования

```
$ ps
    PID TTY          TIME CMD
  13851 pts/0    00:00:00 bash
  14868 pts/0    00:00:00 ps

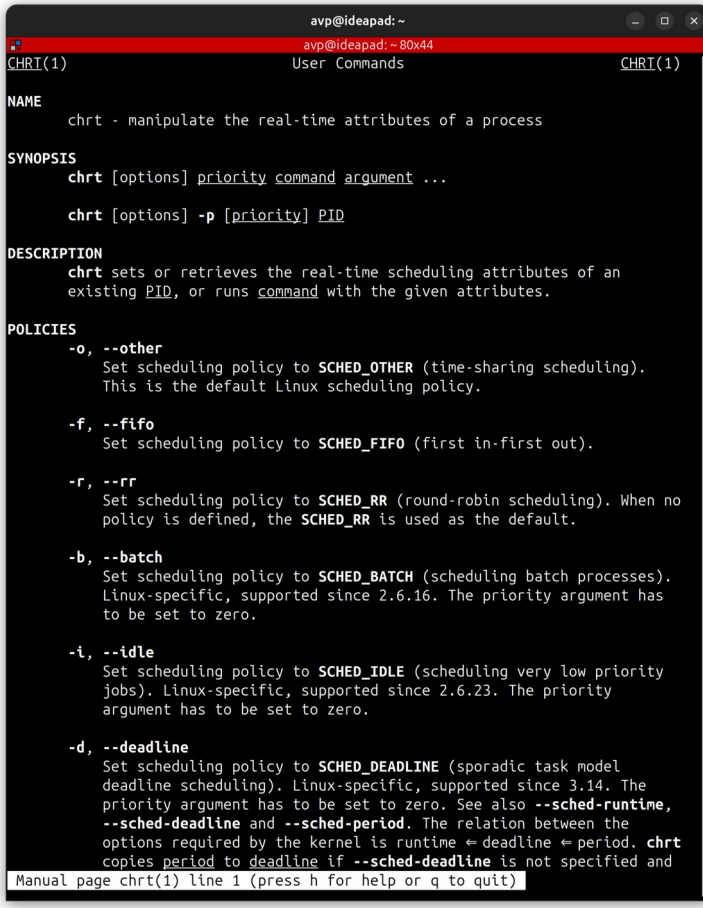
$ chrt -p 13851
pid 13851's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 13851's current scheduling priority: 0

# Set SCHED_BATCH policy for CPU-intensive tasks
$ chrt -b 0 cpu-intensive-calculation

# Set SCHED_IDLE for background processes
$ chrt -i 0 background-maintenance-task

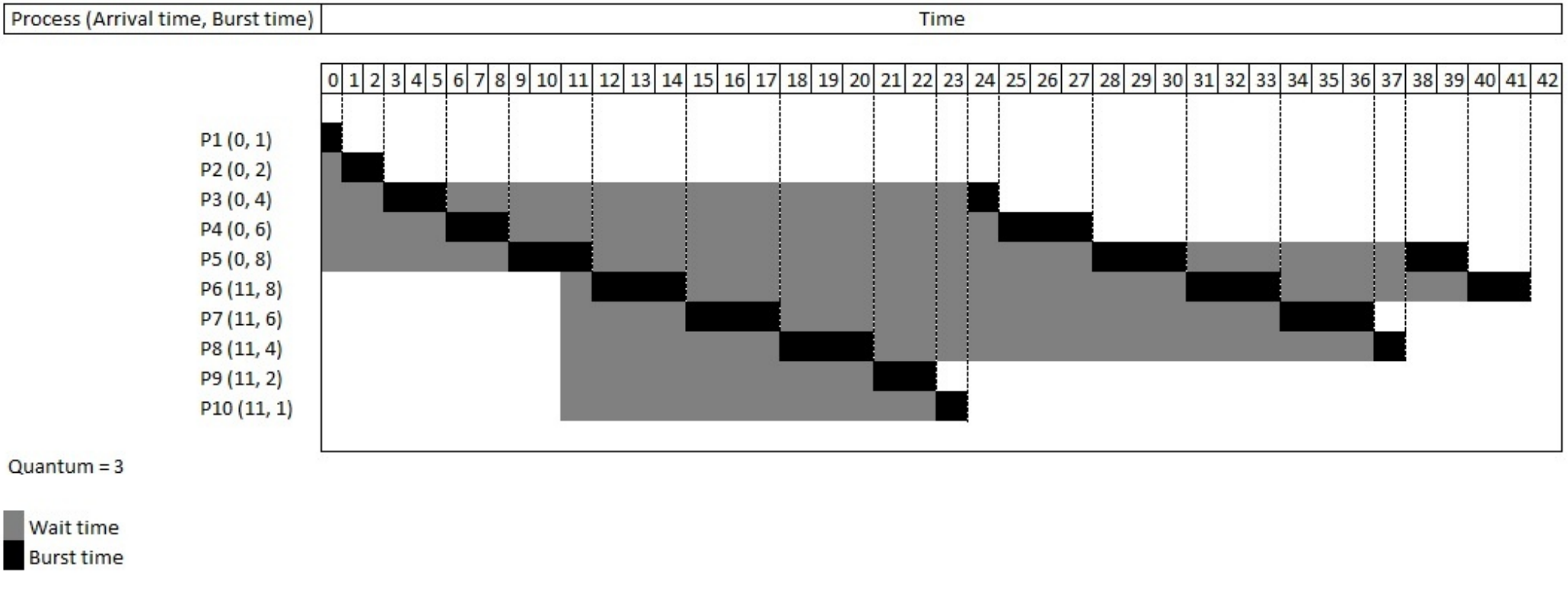
# Set real-time FIFO scheduling (root only)
$ sudo chrt -f 50 time-critical-application

# Set real-time round-robin scheduling
$ sudo chrt -r 30 -p 12345
```



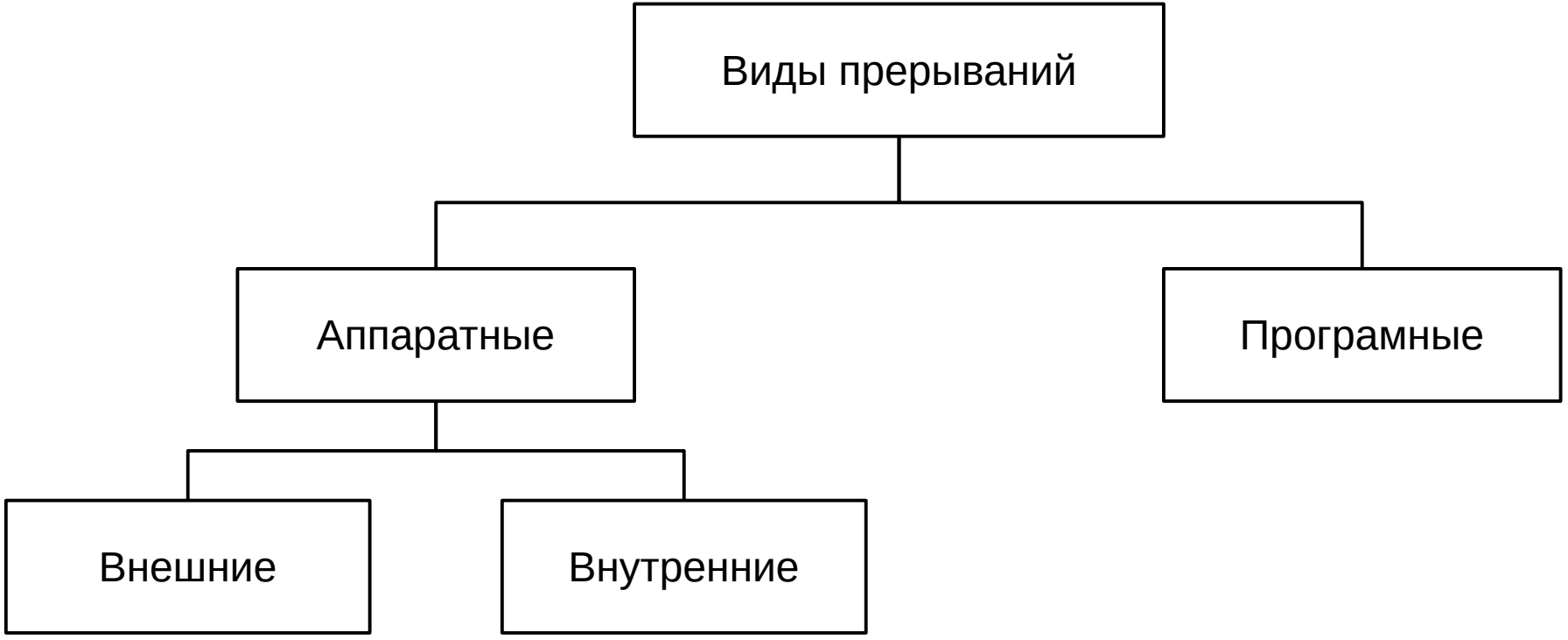
https://binadit.com/tutorials/configure-linux-cpu-and-process-scheduling-with-systemd-and-nice-priorities-for-workload-optimization

Round Robin (RR)



https://en.wikipedia.org/wiki/Round-robin_scheduling

Прерывания


Виды прерываний
Аппаратные
Програмные
Внешние
Внутренние

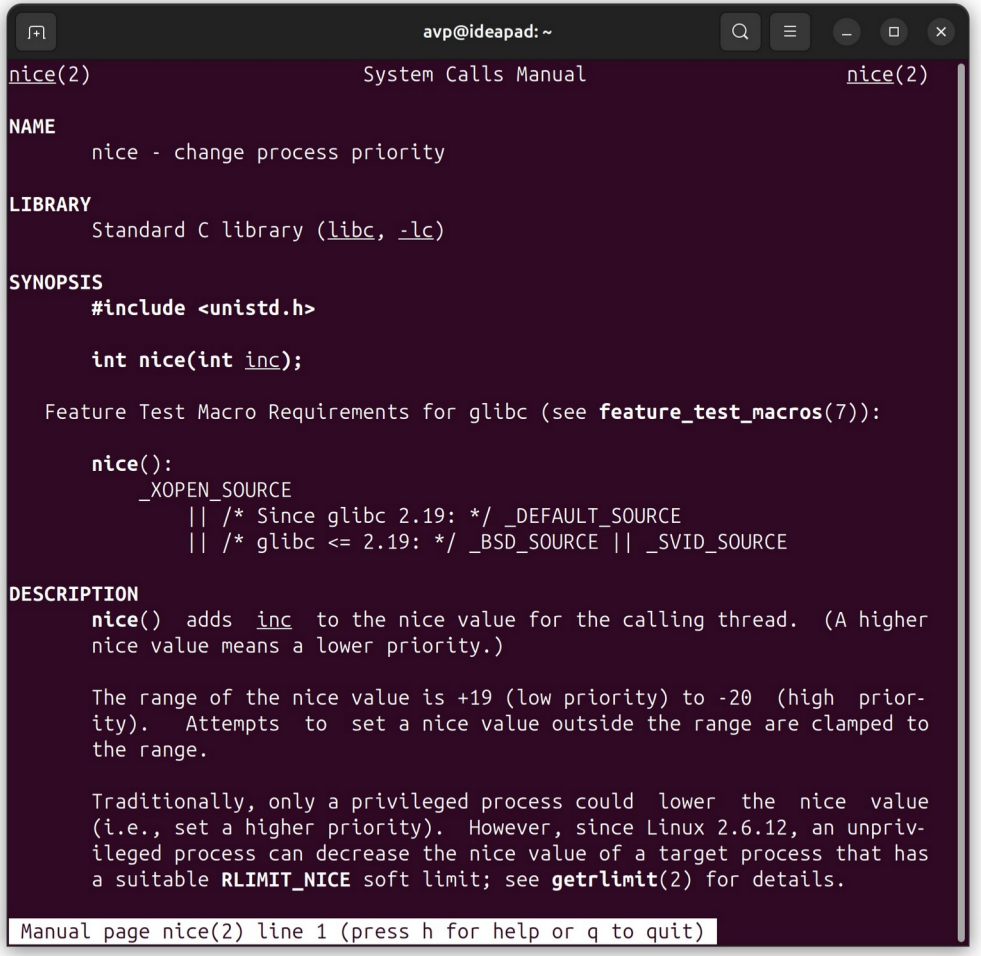
Linux Kernel Scheduler API

- `nice`
- `getpriority`
- `setpriority`
- `sched_setscheduler`
- `sched_getscheduler`
- `sched_setparam`
- `sched_getparam`
- `sched_get_priority_max`
- `sched_get_priority_min`
- `sched_rr_get_interval`
- `sched_yield`
- `sched_setaffinity`
- `sched_getaffinity`
- `sched_setattr`
- `sched_getattr`

https://www.man7.org/linux/man-pages/man7/sched.7.html

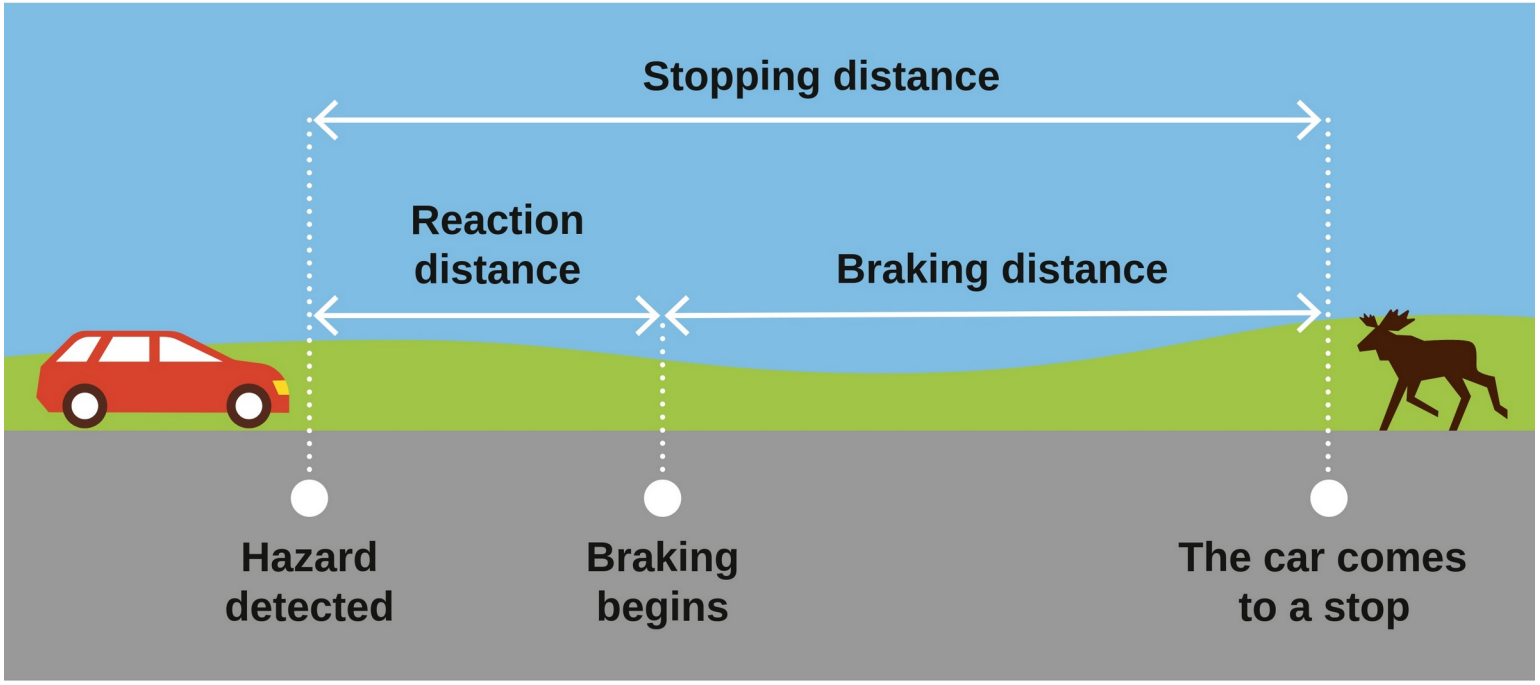
Пример использования «nice»

```
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
int main(int argc, char** argv) {
    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0) {
        nice(5);
        while (1) {
            puts("sleeping...");
            sleep(1);
        }
    } else {
        int status;
        waitpid(pid, &status, 0);
    }
    return 0;
}
```



Реальное время («real time»)

- Скорость реакции ≠ предсказуемость



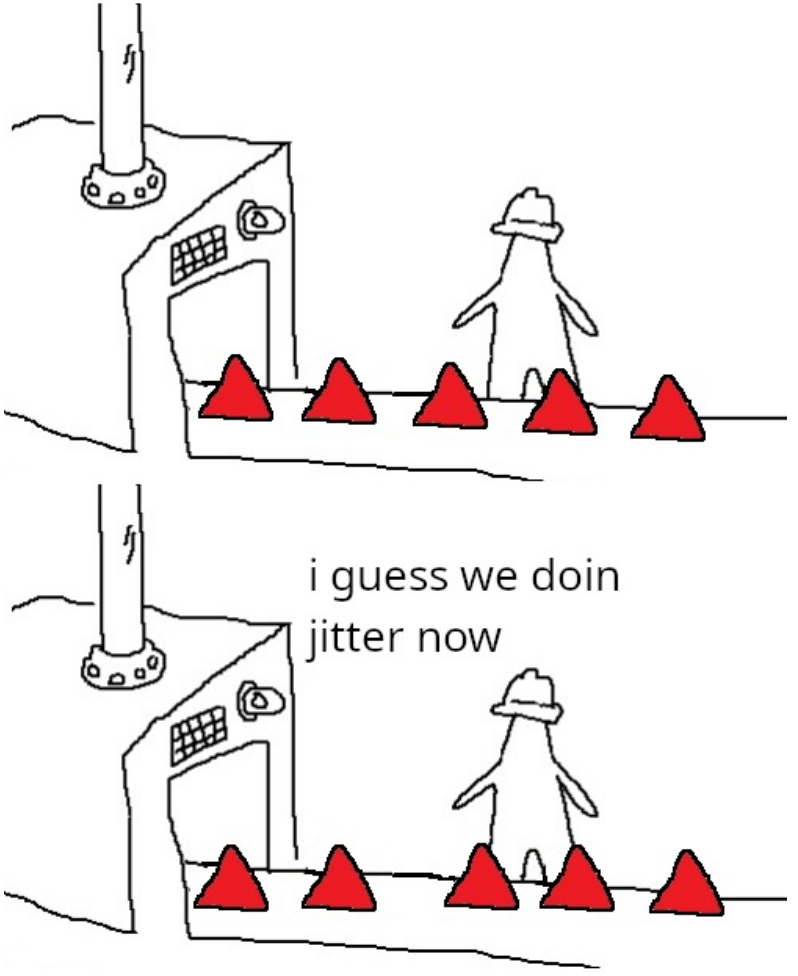
Источник изображения:
https://korkortonline.se/en/theory/reaction-braking-stopping/

Системы реального времени

- Корректность операций зависит не только от логической корректности, но и от времени исполнения.
- Виды систем реального времени:
  - «Жёсткое» реальное время (hard real-time)
  - «Твёрдое» реальное время (firm real-time)
  - «Мягкое» реальное время (soft real-time)

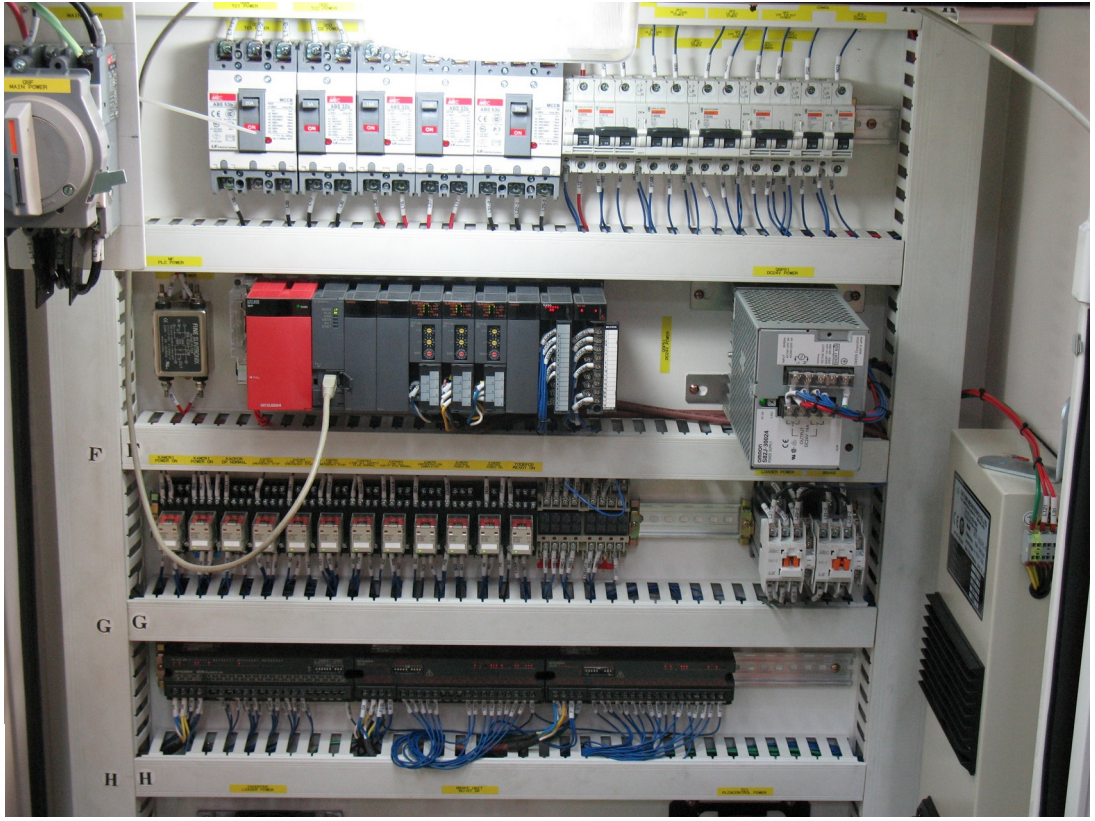
Параметры RT-систем

- **Deadline** — критический срок обслуживания
- **Latency** — время отклика
- **Jitter** — разброс времени отклика



Примеры RT-систем

- Системы передачи и обработки аудио
- Телекоммуникации
- АСУ ТП
- Роботы
- Автопилоты автомобилей



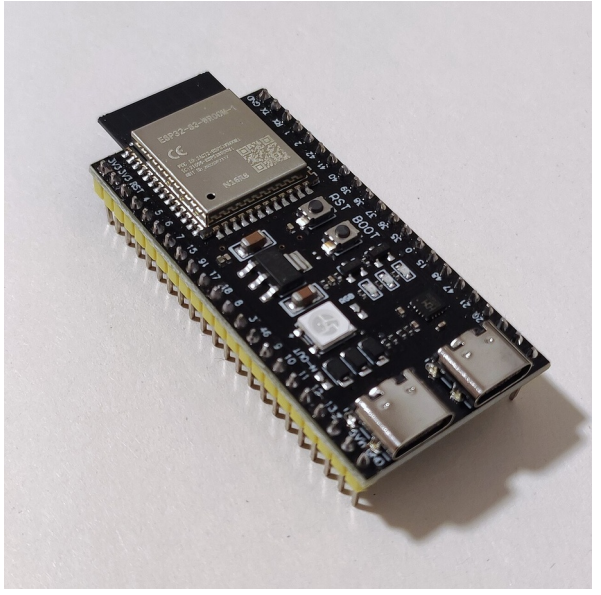


Операционные системы реального времени

- FreeRTOS
- RT-Linux
- Xenomai
- QNX
- ...

FreeRTOS

- Операционная система реального времени для микроконтроллеров.
- Планирование через алгоритм round robin (RR)



ESP32

RT-Linux

- Позволяет запустить всё ядро Linux как вытесняемый процесс.
- RT-задачи реализуются в виде модулей ядра.



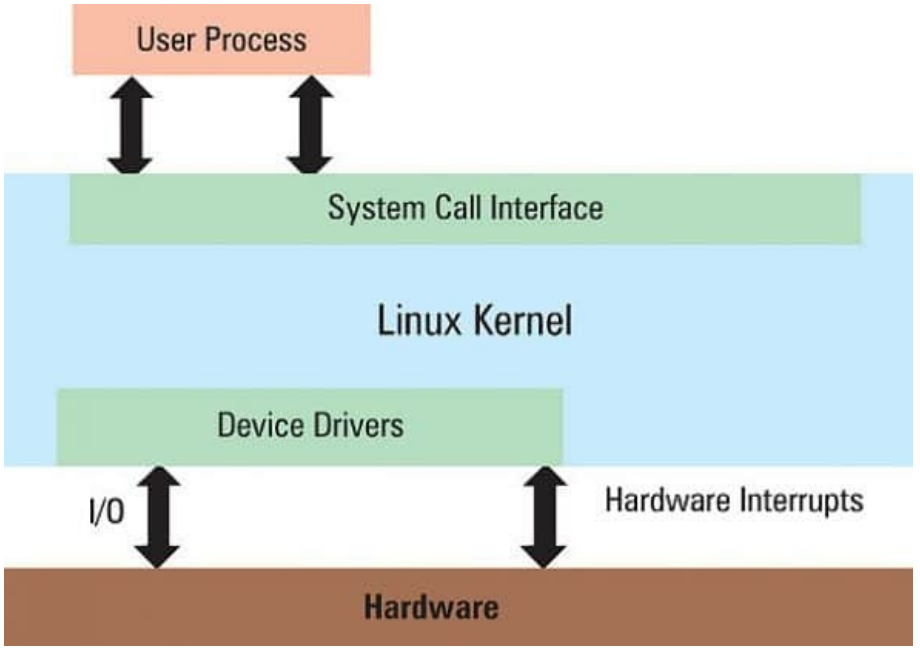
Victor Yodaiken

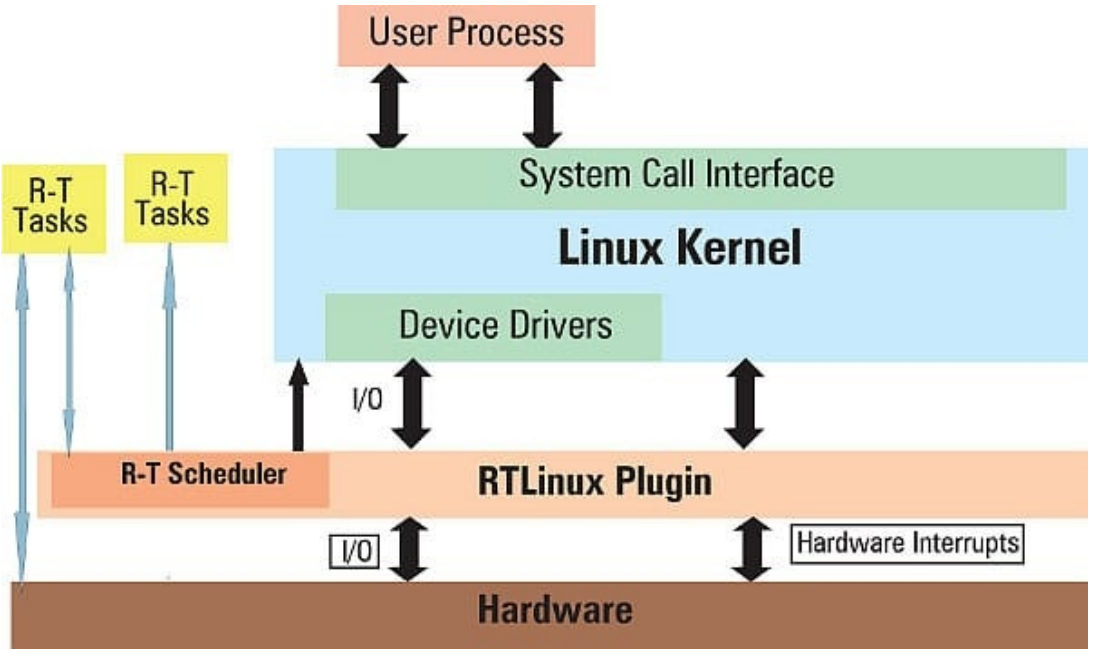


Michael Barabanov

https://realtime-linux.org/

Архитектура RT-Linux





https://www.opensourceforu.com/2010/12/getting-started-with-rtlinux/

Источники изображений

- Small Terminator character © IncinaNeverDies: https://www.deviantart.com/incinaneverdies/art/Terminator-Render-PNG-1216006260
- Small 'nice' reaction/meme face © Official YouTube Poop Wiki — CC-BY-SA 3.0 Unported: https://official-youtube-poop.fandom.com/wiki/Michael_Rosen
- Quantum=3 scheduling timeline / Gantt diagram © Ben Meiri — CC-BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Round_Robin_Schedule_Example.jpg
- Red car and elk/deer stopping-distance infographic © Körkortonline.se: https://korkortonline.se/en/theory/reaction-braking-stopping/
- Industrial automation cabinet photograph © Dpstar Group: https://dpstar.com.my/portfolio/one-way-valve-inserter-system/
- FreeRTOS logo © FreeRTOS — Public Domain: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_freeRTOS.png
- Portrait of Victor Yodaiken © FSMLabs: https://www.marketsmedia.com/summer-c-level-series-victor-yodaiken-fsmlabs/
- Portrait of Michael Barabanov © Michael Barabanov: https://ca.linkedin.com/in/michaelbarabanov
- General-purpose Linux and RTLinux architecture diagram pair © Imen Khemaissia, Olfa Mosbahi, Mohamed Khalgui and Walid Bouzayen: https://www.researchgate.net/publication/305379823_New_Reconfigurable_Middleware_for_Feasible_Adaptive_RT-Linux